# La célula

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Enunciar la teoría celular y conocer su historia
- Identificar las partes comunes de todas las células
- Distinguir células procariotas y eucariotas, y células animales y vegetales
- Conocer las partes del microscopio óptico y cómo se usa

## Para pensar

**Tu cuerpo tiene unos 30 billones de células. ¿Cómo es posible que todas procedan de una sola?**

## Explicación

### El descubrimiento de la célula

Las células son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista: la mayoría mide entre 10 y 100 **micrómetros** (milésimas de milímetro). Por eso no se descubrieron hasta que se inventó el microscopio. En 1665, el científico inglés **Robert Hooke** observó una lámina finísima de corcho con un microscopio construido por él y vio que estaba formada por pequeñas celdas vacías, como las de un panal; las llamó **células**, que en latín significa «celdillas». En realidad, lo que vio eran las paredes de células muertas. Pocos años después, el comerciante holandés **Anton van Leeuwenhoek**, que fabricaba sus propias lentes, observó por primera vez seres vivos microscópicos en una gota de agua de un charco y en la placa de sus dientes, a los que llamó «animálculos». Durante los siglos siguientes, los microscopios mejoraron y se observaron células en todo tipo de seres vivos.

undefined

### La teoría celular

En el siglo XIX, los científicos alemanes **Matthias Schleiden** (estudiando plantas) y **Theodor Schwann** (estudiando animales) llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos están formados por células. Más tarde, **Rudolf Virchow** afirmó que toda célula procede de otra célula. Y a finales de siglo, el español **Santiago Ramón y Cajal** demostró que el sistema nervioso también está formado por células independientes, las neuronas, lo que le valió el Premio Nobel en 1906. Así se completó la teoría celular, uno de los pilares de la biología, que dice: 1) **todos los seres vivos están formados por una o más células**; 2) la célula es la **unidad estructural** de los seres vivos (todos están hechos de células) y la **unidad funcional** (cada célula realiza las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción); 3) **toda célula procede de otra célula** ya existente, por división; y 4) la célula contiene la **información hereditaria** y la transmite a sus células hijas.

undefined

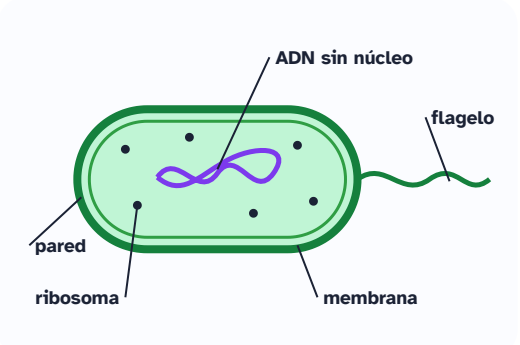
### Las partes comunes de las células

Existen células de formas y tamaños muy diversos, pero todas tienen tres partes en común. La membrana plasmática es una envoltura muy fina que rodea la célula, la separa del exterior y **controla qué sustancias entran y salen**, como la aduana de un país. El citoplasma es el contenido de la célula: un medio acuoso y gelatinoso donde flotan los **orgánulos** (pequeñas estructuras con funciones concretas) y donde se producen muchas de las reacciones químicas de la vida. Y el material genético, el **ADN**, que contiene las instrucciones para fabricar y hacer funcionar la célula y que se copia y se transmite cuando la célula se divide. Según dónde esté ese ADN, se distinguen dos grandes tipos de células: las **procariotas** y las **eucariotas**. Una comparación útil: si la célula fuera una fábrica, la membrana sería la valla con sus puertas, el citoplasma, la nave donde se trabaja, y el ADN, el libro de instrucciones.

undefined

## Células procariotas

Las células procariotas son las más **sencillas y antiguas**: los primeros seres vivos, hace unos 3.500 millones de años, eran de este tipo. Su característica principal es que **no tienen núcleo**: el ADN está libre en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide. Además, son muy pequeñas (de 1 a 10 micrómetros) y tienen muy pocos orgánulos, casi solo **ribosomas**, que fabrican proteínas. Por fuera de la membrana tienen una **pared celular** rígida que les da forma y protección, y muchas tienen **flagelos**, largos filamentos que mueven como hélices para desplazarse. Todas las **bacterias** son procariotas y unicelulares. Aunque no las veamos, están por todas partes: en el suelo, el agua, el aire y dentro de nuestro cuerpo, donde la mayoría son beneficiosas, como las de la flora intestinal.



## Células eucariotas

Las células eucariotas son **más grandes y complejas** (de 10 a 100 micrómetros) y aparecieron más tarde en la historia de la vida. Su característica principal es que tienen un núcleo: una estructura rodeada por una doble membrana que guarda el ADN y que dirige toda la actividad de la célula. Además, su citoplasma contiene muchos **orgánulos** especializados, cada uno con su función. Los más importantes son: las mitocondrias, las «centrales de energía», donde se realiza la respiración celular y se obtiene la energía de los alimentos; los **ribosomas**, que fabrican las proteínas; el **retículo endoplasmático** y el **aparato de Golgi**, que fabrican, transforman y empaquetan sustancias; y las **vacuolas**, que almacenan agua y otras sustancias. Están formados por células eucariotas los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoos.

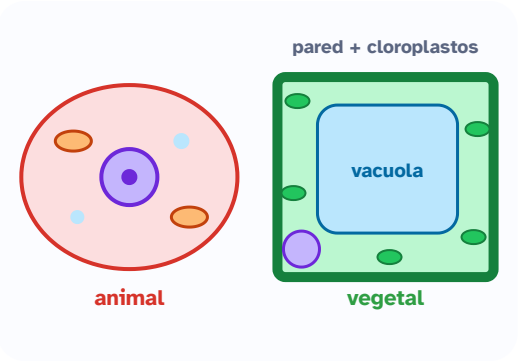
undefined

## Célula animal y célula vegetal

Las células de los animales y las de las plantas son eucariotas, pero tienen algunas diferencias. La célula vegetal tiene una **pared celular** rígida de **celulosa** por fuera de la membrana, que le da una forma poligonal y fija (por eso las plantas se mantienen erguidas); tiene cloroplastos, orgánulos verdes con **clorofila** donde se realiza la **fotosíntesis**; y suele tener **una vacuola muy grande** que ocupa casi todo el interior y empuja el citoplasma contra la pared. La célula animal no tiene pared celular ni cloroplastos, por lo que su forma es más variable y redondeada; sus vacuolas son pequeñas y numerosas; y tiene un orgánulo llamado **centrosoma**, que interviene en la división celular. Las dos tienen membrana, citoplasma, núcleo, mitocondrias, ribosomas, retículo y aparato de Golgi. ¡Ojo! Las plantas también tienen mitocondrias: necesitan obtener energía igual que los animales.

| Característica | Célula animal | Célula vegetal |
|---|---|---|
| Pared celular | no | sí, de celulosa |
| Cloroplastos | no | sí: fotosíntesis |
| Vacuolas | pequeñas y numerosas | una muy grande |
| Forma | variable, redondeada | poligonal y fija |

| Característica | Célula animal | Célula vegetal |
|---|---|---|
| Centrosoma | sí | no |
| Núcleo y mitocondrias | sí | sí |




## Seres unicelulares y pluricelulares

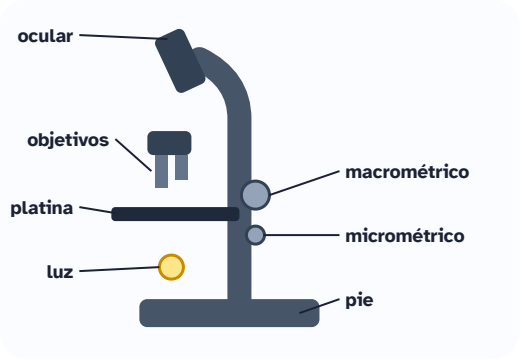
Según el número de células, los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. En los unicelulares, como las bacterias, las amebas, los paramecios o las levaduras, **una sola célula realiza todas las funciones vitales**: se alimenta, se relaciona con su medio y se reproduce. Casi todos son microscópicos. En los pluricelulares, como las plantas, los animales y la mayoría de los hongos, el organismo está formado por muchas células que se **especializan** en distintas tareas y adoptan formas adaptadas a ellas, de modo que dependen unas de otras. Por ejemplo, las **neuronas** tienen largas prolongaciones para transmitir mensajes a distancia; las **células musculares** son alargadas y pueden contraerse; los **glóbulos rojos** tienen forma de disco y llevan oxígeno; y las **células de la raíz** forman pelos absorbentes para tomar agua del suelo. A cambio de especializarse, estas células ya no pueden vivir solas.

undefined

## El microscopio óptico

El instrumento básico para observar células en el laboratorio escolar es el microscopio óptico, que usa la luz y un sistema de lentes para aumentar la imagen. Sus partes principales son: el **ocular**, la lente por la que se mira; los **objetivos**, lentes de distintos aumentos (por ejemplo, 4×, 10× y 40×) montadas en un **revólver** que gira; la **platina**, donde se coloca la muestra, con unas pinzas; la **fuente de luz** y el **diafragma**, que regula la cantidad de luz; y los **tornillos**

**macrométrico y micrométrico**, que suben o bajan la platina para enfocar, el primero de forma rápida y el segundo con precisión. El **aumento total** se calcula multiplicando el del ocular por el del objetivo: con un ocular de 10× y un objetivo de 40×, la imagen se ve **400 veces** más grande. Para estudiar estructuras aún más pequeñas, como los virus o el interior de los orgánulos, los científicos usan el **microscopio electrónico**, que puede aumentar cientos de miles de veces.




## Cómo se hace una preparación

Para observar células al microscopio hay que preparar la muestra. Un ejemplo clásico es la **epidermis de cebolla**. 1) Se arranca con unas pinzas la **capa finísima y transparente** de la cara interna de una hoja de cebolla. 2) Se coloca extendida sobre un **portaobjetos**, una lámina de vidrio rectangular, con una gota de agua. 3) Se añade una gota de un **colorante**, como el azul de metileno, para que se distingan mejor el núcleo y la pared, se espera un minuto y se lava el sobrante. 4) Se cubre con un **cubreobjetos**, un cristal muy fino, bajándolo inclinado para que no queden burbujas. 5) Se observa siempre **empezando por el objetivo de menos aumentos**, se enfoca con el macrométrico y después se pasa a más aumento y se ajusta con el micrométrico. Se verán células alargadas, ordenadas como ladrillos, con su pared y un núcleo bien visible. Las normas de seguridad son importantes: manejar el vidrio con cuidado, no tocar las lentes con los dedos y llevar el microscopio con las dos manos.

undefined

## La célula en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Quién usó por primera vez la palabra «célula» y qué observó?**

2. **Escribe los principios de la teoría celular.**

3. **¿Qué aportó Santiago Ramón y Cajal?**

4. **Nombra las tres partes comunes a todas las células y su función.**

5. **¿Cuál es la principal diferencia entre una célula procariota y una eucariota?**

6. **¿Qué función tienen las mitocondrias? ¿Y los cloroplastos?**

7. **Escribe tres diferencias entre la célula animal y la vegetal.**

8. **¿Qué ventaja y qué inconveniente tiene que las células de un ser pluricelular se especialicen?**

9. **¿Para qué sirven los tornillos macrométrico y micrométrico?**

10. **¿Por qué se añade azul de metileno a una preparación?**

## Practica

1. **Las células se descubrieron gracias al...**

   **A)** telescopio
   **B)** microscopio
   **C)** termómetro

2. **Toda célula procede de...**

   **A)** otra célula
   **B)** la materia inerte
   **C)** un virus

3. **La parte que controla lo que entra y sale es la...**

   **A)** membrana
   **B)** vacuola
   **C)** pared

4. **Las bacterias son células...**

   **A)** eucariotas
   **B)** procariotas
   **C)** vegetales

5. **Las «centrales de energía» de la célula son...**

   **A)** los cloroplastos
   **B)** las mitocondrias
   **C)** los ribosomas

6. **Los cloroplastos están en las células...**

   **A)** animales
   **B)** vegetales
   **C)** de todas las bacterias

7. **La pared celular de las plantas es de...**

   **A)** celulosa
   **B)** proteína
   **C)** calcio

8. **Un paramecio es un ser...**

   **A)** unicelular

**B)** pluricelular

**C)** inerte

9. **Con un ocular de 10× y un objetivo de 10× se obtienen…**

**A)** 20 aumentos

**B)** 100 aumentos

**C)** 1.000 aumentos

10. **La muestra se coloca en la…**

**A)** platina

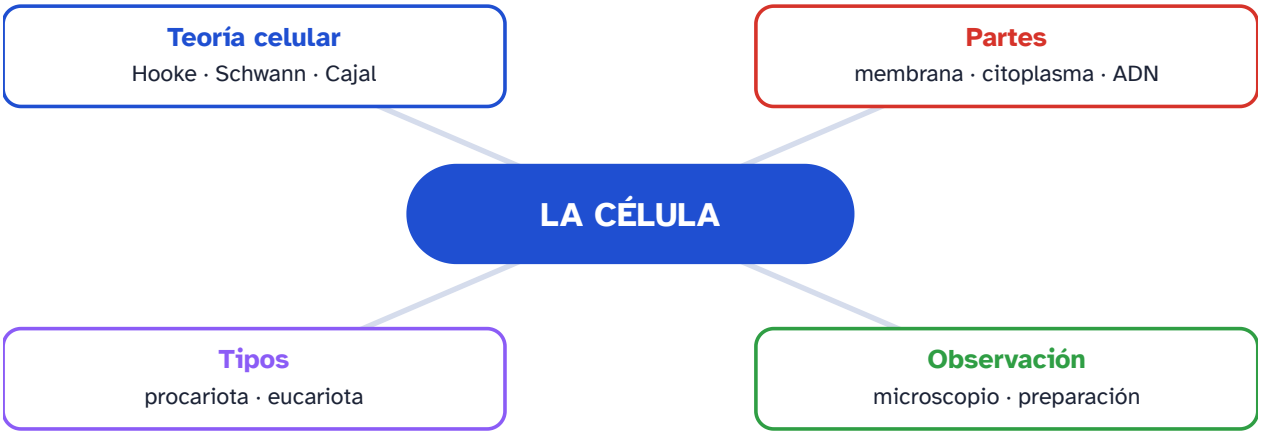
**B)** ocular

**C)** revólver

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice la teoría celular; Qué diferencia una célula procariota de una eucariota; En qué se diferencian la célula animal y la vegetal.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Teoría celular**

Todo ser vivo está formado por células, que proceden de otras células.

**Membrana plasmática**

Envoltura que controla lo que entra y sale de la célula.

**Célula procariota**

Sin núcleo; ADN libre en el citoplasma. Ej.: bacterias.

**Célula eucariota**

Con núcleo y orgánulos. Ej.: animales y plantas.

**Mitocondria**

Orgánulo que obtiene energía: respiración celular.

**Cloroplasto**

Orgánulo verde de las plantas donde se hace la fotosíntesis.

**Pared celular**

Capa rígida de celulosa de las células vegetales.

**Aumento total**

Aumento del ocular × aumento del objetivo.

## Soluciones

1. **B)** Microscopio.
2. **A)** De otra célula.
3. **A)** Membrana plasmática.
4. **B)** Procariotas.
5. **B)** Mitocondrias.
6. **B)** Vegetales y algas.
7. **A)** Celulosa.
8. **A)** Unicelular.
9. **B)** $10 \cdot 10 = 100$.
10. **A)** Platina.

## Soluciones de los ejercicios

1. Robert Hooke, en 1665, al observar una lámina de corcho.
2. Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad estructural y funcional; toda célula procede de otra; contiene la información hereditaria.
3. Demostró que el sistema nervioso está formado por células independientes, las neuronas.
4. Membrana (controla lo que entra y sale), citoplasma (medio donde están los orgánulos) y ADN (instrucciones de la célula).
5. La eucariota tiene núcleo; la procariota no, y su ADN está libre en el citoplasma.
6. Las mitocondrias obtienen energía (respiración celular); los cloroplastos hacen la fotosíntesis.
7. La vegetal tiene pared celular, cloroplastos y una vacuola grande; la animal no tiene pared ni cloroplastos y tiene centrosoma.
8. Ventaja: cada una hace muy bien su tarea; inconveniente: ya no pueden vivir solas.
9. Para enfocar: el macrométrico de forma rápida y el micrométrico con precisión.
10. Para teñir y distinguir mejor estructuras como el núcleo.